# Лабораторная работа №4

**дисциплина: Архитектура компьютера**

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 14

Список литературы 15

# Список иллюстраций

4.1 Установка необходимого ПО . . . . . 8
4.2 Установка через pnpm . . . . . 9
4.3 Создание репозитория . . . . . 9
4.4 Конфигурация package.json . . . . . 10
4.5 Отправление коммита на GitHub . . . . . 10
4.6 Использование git-flow . . . . . 11
4.7 Загрузка релиза на github . . . . . 12
4.8 Работа с новой веткой и загрузка релиза . . . . . 13

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

# 2 Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

# 3 Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.v Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Семантическое версионирование описывается в манифесте семантического версионирования. Кратко его можно описать следующим образом: Версия задаётся в виде кортежа МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ. Номер версии следует увеличивать: МАЖОРНУЮ версию, когда сделаны обратно несовместимые изменения API. МИНОРНУЮ версию, когда вы добавляете новую функциональность, не нарушая обратной совместимости. ПАТЧ-версию, когда вы делаете обратно совместимые исправления. Дополнительные обозначения для предрелизных и билд-метаданных возможны как дополнения к МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ формату.

Спецификация Conventional Commits: Соглашение о том, как нужно писать сообщения commit'ов. Совместимо с SemVer. Даже вернее сказать, сильно связано с семантическим версионированием. Регламентирует структуру и основные типы коммитов.

# 4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow. (рис. -fig. 4.1)

```
gracimildevnanque@fedora:~$ sudo dnf install nodejs pnpm
[sudo] senha para gracimildevnanque:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                          Arch       Version                          Repository          Size
Installing:
 nodejs                          x86_64     1:22.22.0-2.fc42                 updates          161.6 KiB
 pnpm                            noarch     10.9.0-1.fc42                    updates           16.3 MiB
Installing dependencies:
 nodejs-libs                     x86_64     1:22.22.0-2.fc42                 updates           78.1 MiB
Installing weak dependencies:
 nodejs-docs                     noarch     1:22.22.0-2.fc42                 updates           97.5 MiB
 nodejs-full-i18n                x86_64     1:22.22.0-2.fc42                 updates           30.4 MiB
 nodejs-npm                      x86_64     1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42        updates            9.2 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         6 packages

Total size of inbound packages is 43 MiB. Need to download 43 MiB.
After this operation, 232 MiB extra will be used (install 232 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                                100% | 192.6 KiB/s |  51.4 KiB |  00m00s
[2/6] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                                   100% |   1.0 MiB/s |   3.1 MiB |  00m03s
[3/6] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                      100% |   1.2 MiB/s |   8.5 MiB |  00m07s
[4/6] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42.x86_64                   100% |   1.3 MiB/s |   2.3 MiB |  00m02s
[5/6] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc42.noarch                           100% | 548.4 KiB/s |   9.1 MiB |  00m17s
[6/6] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                           100% | 773.6 KiB/s |  19.6 MiB |  00m26s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[6/6] Total                                                         100% | 439.5 KiB/s |  42.8 MiB |  01m40s
Running transaction
[1/8] Verify package files                                          100% |  20.0   B/s |   6.0   B |  00m00s
[2/8] Prepare transaction                                           100% |   5.0   B/s |   6.0   B |  00m01s
[3/8] Installing nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                100% |  67.8 MiB/s |  78.1 MiB |  00m01s
[4/8] Installing nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                     100% |   2.0 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/8] Installing pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                        100% |   6.6 MiB/s |  16.5 MiB |  00m03s
[6/8] Installing nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc42.x86_64           100% |  46.9 MiB/s |  30.4 MiB |  00m01s
[7/8] Installing nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42.x86_64        100% |   5.9 MiB/s |   9.6 MiB |  00m02s
[8/8] Installing nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc42.noarch                100% |  23.2 MiB/s |  97.6 MiB |  00m04s
Complete!
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.1: Установка необходимого ПО

Устаналиваю через pnpm commitizen и standard-changelog. (рис. -fig. 4.2)

```
Update available! 10.9.0 → 10.30.3.
Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
  To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++
```

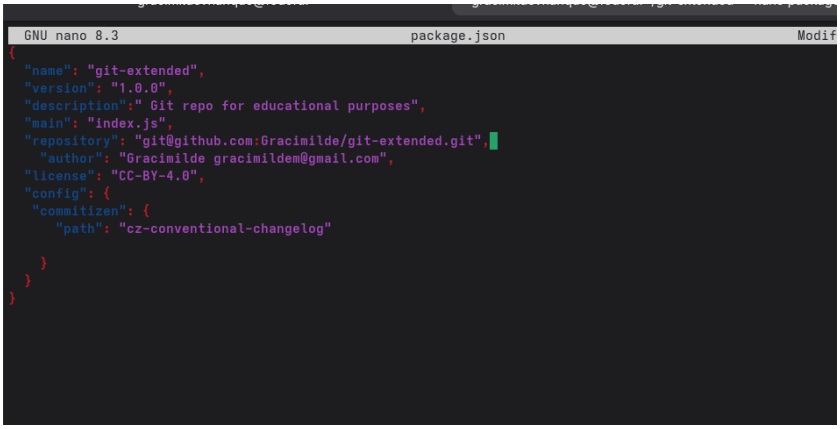


Рис. 4.4: Конфигурация package.json

Делаю снимок измененний, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий. (рис. -fig. 4.5)

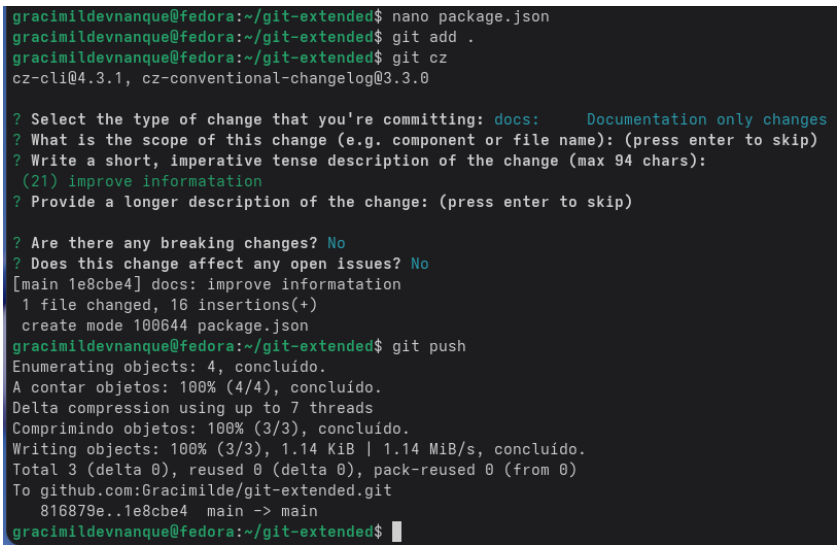


Рис. 4.5: Отправление коммита на GitHub

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop. (рис. -fig. 4.6)

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/gracimildevnanque/git-extended/.git/hooks]
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Gracimilde/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:Gracimilde/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
ramo 'develop' configurado para monitorizar 'origin/develop'.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop
ramo 'develop' configurado para monitorizar 'origin/develop'.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
ramo 'develop' configurado para monitorizar 'origin/develop'.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Trocou para um novo ramo 'release/1.0.0'
```

Рис. 4.6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. -fig. 4.7)

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'main' and 'origin/main' have diverged.
And local branch 'main' is ahead of 'origin/main'.
Já em 'main'
Teu ramo está à frente de 'origin/main' por 2 memórias.
  (usa "git push" para publicar tuas memórias locais)
Trocou para o ramo 'develop'
Teu ramo está atualizado com 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ramo release/1.0.0 eliminado (era 5fcd81a).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 6, concluído.
A contar objetos: 100% (6/6), concluído.
Delta compression using up to 7 threads
Comprimindo objetos: 100% (4/4), concluído.
Writing objects: 100% (5/5), 2.66 KiB | 1.33 MiB/s, concluído.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Gracimilde/git-extended.git
   1e8cbe4..9a8ae40  develop -> develop
   1e8cbe4..7936bb2  main -> main
```

Рис. 4.7: Загрузка релиза на github

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. -fig. 4.8)

```
^[[Agracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Trocou para um novo ramo 'release/1.2.3'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ nano package.json
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git status
Em ramo release/1.2.3
Alterações para serem memorizadas:
  (usa "git restore --staged <ficheiro>..." para desencenar)
        modificado:    CHANGELOG.md
        modificado:    package.json

gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) site
? Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
 (16) update changelog
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[release/1.2.3 bba2685] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Trocou para o ramo 'main'
Teu ramo está atualizado com 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Já em 'main'
Teu ramo está à frente de 'origin/main' por 3 memórias.
  (usa "git push" para publicar tuas memórias locais)
Trocou para o ramo 'develop'
```

Рис. 4.8: Работа с новой веткой и загрузка релиза

# 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы я получил навыки правильной работы с репозиториями git.

# Список литературы

** {#refs} **